Lenguajes Regulares

Clase 2: Definición de lenguajes regulares.
Expresiones regulares

Lenguajes regulares

- Los **lenguajes regulares** son aquellos que se pueden construir recursivamente a partir de ciertos **lenguajes muy básicos o atómicos**, aplicando una **cantidad finita** de ciertos operadores de lenguajes.
- Más concretamente, son lenguajes formados por **unión, concatenación y clausura** de lenguajes regulares.
- Por esto estos operadores son conocidos como los “operadores regulares”, ya que, son los que permiten construir a todos los lenguajes regulares.

Lenguajes regulares

Sea Σ un alfabeto, entonces:

Casos base:

- $\emptyset$ es un lenguaje regular
- $\{\lambda\}$ es un lenguaje regular
- $\{a\}$ es un lenguaje regular, con $a \in \Sigma$ (lenguaje singleton)

Casos recursivos:

Si L_1 y L_2 son lenguajes regulares, entonces:

- $L_1 \cup L_2$ es un lenguaje regular
- $L_1 L_2$ es un lenguaje regular
- L_1^* es un lenguaje regular

Lenguajes regulares

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. EL conjunto de todos los lenguajes regulares en Σ se denota LR^{Σ}

$L_0 = \{a, b\}^* = (\{a\} \cup \{b\})^* = \Sigma^*$ es un lenguaje regular (el lenguaje universal en Σ, todas las cadenas posibles con los caracteres de Σ)

$L_1 = \{b^n aab^m : n, m \in N\} \in LR^{\Sigma}$, pues es la concatenación de los lenguajes regulares $\{b\}^*$, $\{a\}$, $\{a\}$, $\{b\}^*$

$L_2 = \{b\alpha : \alpha \in \Sigma^*\} \in LR^{\Sigma}$, pues es la concatenación de los lenguajes regulares $\{b\}$ y $\{a, b\}^*$, $L_2 = \{b\}(\{a\} \cup \{b\})^*$

$L_3 = \{b^n a^m : n, m \in N\} \in LR^{\Sigma}$, pues es la concatenación de los lenguajes regulares $\{b\}^*$ y $\{a\}^*$, $L_3 = \{b\}^*\{a\}^*$

¿Existen lenguajes no regulares?

$L_4 = \{a^n b^n, n \in N\}^*$ es un lenguaje no regular

L_5 = {cadenas palíndromas} es un lenguaje no regular

Lenguajes finitos

Teorema

Si L es un lenguaje finito, es regular.

Demo. Sea $L = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\}$ con $\alpha_i \in \Sigma^*$ y $k \geq 0$.

Si $k = 0$, entonces $L = \emptyset$, entonces L es regular por caso base de la definición.
Si $k \geq 1$, entonces $L = \{\alpha_1\} \cup \cdots \cup \{\alpha_k\}$. Entonces L es unión de conjuntos de la forma $\{\alpha_i\}$. Veamos que $\{\alpha_i\}$ es regular.

Si $\alpha_i = \lambda : \{\lambda\} \in LR^{\Sigma}$ por caso base.

Si $\alpha_i = a_1 \ldots a_r$ con $r \geq 1$, entonces
$\{\alpha_i\} = \{a_1\} \ldots \{a_r\}$, y como $\{a_j\} \in LR^{\Sigma}$ por caso base de la definición, $\{\alpha_i\} \in LR^{\Sigma}$ por caso recursivo de la definición.

Regularidad y operaciones

Los lenguajes regulares son cerrados para la unión, intersección, resta y reversa.

Teorema

Si $L_1, L_2 \in LR^{\Sigma}$, entonces:

1. $L_1 \cup L_2 \in LR^{\Sigma}$ (por definición de lenguaje regular)
2. $L_1 \cap L_2 \in LR^{\Sigma}$
3. $L_1 - L_2 \in LR^{\Sigma}$
4. $L_1^{c} \in LR^{\Sigma}$
5. $L_1^{R} \in LR^{\Sigma}$

Expresiones regulares

Existe una forma compacta de denotar un lenguaje regular, evitando describir en palabras las cadenas que forman parte del lenguaje, o enumerando todas las cadenas (cosa imposible en la mayoría de los lenguajes regulares, ya que en general tienen infinitas cadenas).

Una *expresión regular* (ER) es una notación descriptiva compacta de un lenguaje que explicita un patrón o regularidad que cumplen las cadenas en el lenguaje. Denotemos con *L(E)* el lenguaje denotado por la expresión regular E.

Las ER se definen constructivamente:

Expresiones regulares

Sea Σ un alfabeto, entonces:

Casos Base:

- $\emptyset$ es una expresión regular y $L(\emptyset) = \emptyset = \{\}$
- λ es una expresión regular y $L(\lambda) = \{\lambda\}$
- a es una expresión regular, con $a \in \Sigma$ y $L(a) = \{a\}$

Casos recursivos:

Si E_1 y E_2 son expresiones regulares, entonces:

- (E_1) es una expresión regular, $L((E_1)) = L(E_1)$
- $E_1 + E_2$ es una expresión regular y $L(E_1 + E_2) = L(E_1) \cup L(E_2)$
- $E_1\ E_2$ es un expresión regular y $L(E_1\ E_2) = L(E_1)\ L(E_2)$
- E_1^* es un expresión regular $L(E_1^*) = L(E_1)^*$

Expresiones regulares

Ejemplos:

- $a+b$ denota el lenguaje $\{a\} \cup \{b\} = \{a,b\}$
- a^*bba^* denota el lenguaje $\{a\}^*\{b\}\{b\}\{a\}^* = \{a^nbba^m, n,m \in N\}$
- $(a+b)^*a(a+b)$ denota el lenguaje $\{a,b\}^*\{a\}\{a\} \cup \{b\}) = \{a,b\}^*\{a\}\{a,b\} =$ $= \Sigma^*\{a\}\,\Sigma$ = lenguaje de cadenas cuyo anteúltimo carácter es a.
- $(a+b)^*(aa+ab)$ es una expresión equivalente a la anterior

Precedencias de operaciones entre expresiones regulares.

La precedencia natural:

- Clausura
- Concatenación
- Suma

Para alterar esta precedencia: paréntesis

Ejemplos:

ba+b → denota L = {ab,b}

b(a+b) → denota L = {b}{a,b}={ba,bb}

ab^* → denota L = {a}$\{b\}^*$

$(ab)^*$ → denota L = $\{ab\}^*$

De lenguaje a expresión regular

Dado un lenguaje, ¿cómo obtener una ER que lo denote ?

- *Correctitud*: las palabras que represente la ER deben pertenecer al lenguaje
- *Completitud*: todas las cadenas del lenguaje deben ser representadas por la ER

Ejemplo:

L_1= {cadenas de a,b,c que contengan la subcadena bb}

Son cadenas: $\alpha = \upsilon bb\omega$, con $\upsilon, \omega \in \Sigma^* = \{a,b,c\}^*$

E_1 = <una ER para υ> bb <una ER para ω >

$E_1 = (a+b+c)^* bb\ (a+b+c)^*$

De lenguaje a expresión regular

Ejemplo:

L_2 = {cadenas de a,b,c que NO contengan la subcadena bb}

Son cadenas: α = {a,c,ba,bc}*{λ,*b*}

$E_2 = (a+c+ba+bc)^* (\lambda+b)$

O también:

$E'_2 = (\lambda+b)(a+c+ab+cb)^*$

L_3= {cadenas de a,b,c que contengan la subcadena bb una sola vez}

Son $\alpha = \upsilon bb\omega$, con $\upsilon, \omega \in L_2$, υ no termina en b, ω no comienza en b

E_3 = <una ER para υ> bb <una ER para ω >

$E_3 = (a+c+ba+bc)^*bb\ (a+c+ab+cb)^*$

De lenguaje a expresión regular

Ejemplo:

L_4 = {cadenas de a,b de la forma $a^{2n}b^{2m+1}$, n,m $\in$N }

$E_4 = (aa)^*(bb)^*b$

Ojo: ¡los paréntesis son necesarios! ¿Qué lenguaje representa $E'_4 = aa^*bb^*b$? :

L_5= {cadenas de $\{a,b\}^*$ que contengan a y b alternadas}

E_5 = …

De lenguaje a expresión regular

Ejemplo:

L_4 = {cadenas de a,b de la forma $a^{2n}b^{2m+1}$, n,m $\in$N }

$E_4 = (aa)^*(bb)^*b$

Ojo: ¡los paréntesis son necesarios! ¿Qué lenguaje representa $E'_4 = aa^*bb^*b$? :

L_5= {cadenas de $\{a,b\}^*$ que contengan a y b alternadas}

$E_5 = (\lambda+b)(ab)^*(a+\lambda)$

Equivalencia de ER

Dos ER E_1 y E_2 son equivalentes si $L(E_1)=L(E_2)$
Sean R,S,T expresiones regulares. Entonces

$R+S = S+R$	$R+\emptyset = R$	$R+R = R$	$(R+S)+T = R+(S+T)$
$R\,\lambda = \lambda R = R$	$R\emptyset = \emptyset R = \emptyset$	$(RS)T = R(ST)$	
$R(S+T) = RS+RT$		$(R+S)T = RT+ST$	
$R^* = R^*R^* = (R^*)^*$	$\emptyset^* = \lambda^* = \lambda$	$(R+S)^* = (R^*+S^*)^* = (R^*S^*)^*$	
$R(SR)^* = (RS)^*R$	$RR^* = R^*R$	$R^* = \lambda + RR^*$	$(R^*)^* = R^*$
Si $L(R) \subseteq L(S) \Rightarrow R+S = S$		$\lambda + R^* = R^*$	
$S = RS+T$ si y sólo si $S = R^*T$		$S = SR+T$ si y sólo si $S = TR^*$	

Equivalencia de ER

Aplicando las equivalencias de la tabla, obtenemos ER equivalentes:

- $(a+b)^*(a+b)(a+c) = (a+b)^*(aa+ac+ba+bd) = (a+b)(a+b)^*(a+c)$
- $(a^*+b^*)c = a^*c + b^*c$
- $(a+b) + c(a+b) = \lambda(a+b) + c(a+b) = (\lambda+c)(a+b)$
- $(a+b)^*c + (\lambda + (a+b)^*)(c+a) = (a+b)^*c + (a+b)^*(c+a) = (a+b)^*c + (a+b)^*(c+a) = (a+b)^*(c+c+a) = (a+b)^*(c+a)$

Bibliografía



Rodrigo De Castro Korgi.

“Teoria de la computación”. Lenguajes, autómatas, gramáticas.

Capítulo 1: Alfabetos, cadenas y lenguajes. Secciones 1.13 - 1.14.



Peter Linz.

“An introduction to formal languajes and automata”.

Capítulo 3,1, 3.2.



Lorena Bergamini.

“Autómatas, Lenguajes y Gramáticas”